

4. 设 E 是可测集, $f \in L^\infty(E)$, $m(E) < \infty$, 且 $\|f\|_\infty > 0$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\|f\|_{n+1}^{n+1}}{\|f\|_n^n} = \|f\|_\infty.$$

5. 设 E 是可测集, $0 < p, q < \infty$, 证明

$$L^p(E) \cdot L^q(E) = L^{\frac{pq}{p+q}}(E),$$

其中 $L^p(E) \cdot L^q(E) = \{f \cdot g \mid f \in L^p(E), g \in L^q(E)\}$.

6. 设 E 是可测集, $p^{-1} + q^{-1} + r^{-1} = 1$, $f \in L^p(E)$, $g \in L^q(E)$, $h \in L^r(E)$, 证明 $\|fgh\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q \|h\|_r$.

*7. 设 f, g 是可测集 E 上非负可测函数, $1 \leq p < \infty$, $1 \leq q < \infty$, $1 \leq r < \infty$, $\frac{1}{r} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} - 1$, 证明

$$\int_E f(x)g(x)dx \leq \|f\|_p^{1-p/r} \|g\|_q^{1-q/r} \left(\int_E f^p(x)g^q(x)dx \right)^{1/r}.$$

8. 设 E 是可测集, $1 \leq q < p$, $m(E) < \infty$, $f \in L^p(E)$ 且 $f_n \in L^p(E)$, $n = 1, 2, \dots$. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_p = 0$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_q = 0.$$

9. 若 $f, f_n \in L^p([a, b])$, $n = 1, 2, \dots$, 设 $f_n \xrightarrow{L^p} f$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^t f_n(x)dx = \int_a^t f(x)dx, \quad a \leq t \leq b.$$

10. 设 $\forall x \in [a, b]$, 有 $f_n(x) \rightarrow f(x)$, 且有

$$\int_a^b |f_k(x)|^r dx \leq M, \quad k = 1, 2, \dots, \quad 0 < r < \infty,$$

试证明, 对于 $\forall p: 0 < p < r$, 有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^b |f_k(x) - f(x)|^p dx = 0.$$

11. 给定可测集 E . 设 $1 \leq p < \infty$, $f, f_k \in L^p(E)$, $k = 1, 2, \dots$, 且 $f_k \rightarrow f, \text{ a.e.}[E]$, $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k\|_p = \|f\|_p$, 证明

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k - f\|_p = 0.$$